



Gradu amaierako lana / Trabajo fin de grado
Fisikako gradua / Grado en Física

Dispersión de la luz por partículas esféricas y conglomerados de partículas esféricas

Egilea/ Autor/a:
Gorka Larrazabal Epalza
Zuzendariak/Directores/as:
Iñigo González de Arrieta Martinez
Gabriel Alejandro López

© 2021, se puede proteger poniendo nombre y apellido...
<http://es.creativecommons.org/blog/licencias/>

Leioa, 2024eko XXXren XXa / Leioa, XX de XXX de 2026

Índice

1	Introducción	2
2	Fundamento teórico	3
2.1	Ecuaciones de Maxwell en medios lineales	3
2.2	Condiciones de contorno y matriz de amplitud de dispersión	3
2.3	Expansión en armónicos esféricos vectoriales	4
2.3.1	Expansión de una onda plana en armónicos esféricos vectoriales . . .	5
2.3.2	Campos internos y dispersados	6
2.3.3	Coefficientes de campo interno y de dispersión de Mie	6
2.4	Concepto físico de dispersión	7
2.5	Secciones eficaces	7
2.6	Elementos de la matriz de amplitud de dispersión	9
2.7	Matriz de Mueller	9
2.8	Función de fase y normalización	10
2.9	Parámetro de asimetría	10
2.10	Albedo de dispersión simple	11
2.11	Regímenes de dispersión	11
2.11.1	Régimen de Rayleigh ($x \ll 1$)	11
2.11.2	Régimen de Mie ($x \sim 1$)	11
2.11.3	Régimen de óptica geométrica ($x \gg 1$)	12
2.12	Parámetros de Stokes y grado de polarización	12
2.13	Dispersión independiente y dispersión múltiple	13
2.14	T-matrix para una esfera individual	13
2.15	Teorema de adición de las funciones vectoriales de onda esférica	14
2.16	Ecuaciones de Foldy-Lax	14
2.17	T-matrix del agregado y observables	15
3	Implementación numérica	16
3.1	El código MSTM	16
3.2	Estructura general del programa	16
3.2.1	Flujo de ejecución	16
3.2.2	Organización en módulos	16
3.3	Métodos numéricos empleados	17
3.3.1	Evaluación de funciones especiales y orden multipolar	17
3.3.2	Resolución del sistema de Foldy-Lax	17
3.4	Cálculo del campo cercano	19
3.4.1	Definición	19
3.4.2	Implementación en el código	19
3.5	Interpretación de resultados	20
4	Simulaciones 1 esfera	21
4.1	$\lambda = r$	21
5	Simulaciones de 4 esferas	22
5.1	Cuadrado 45°	22

1 Introducción

En este trabajo se realizará un estudio sobre la dispersión de la luz por partículas esféricas y conglomerados de partículas esféricas, utilizando simulaciones basadas en la teoría de Mie. Formulada por el físico alemán Gustav Mie a principios del siglo XX, esta teoría ofrece una descripción matemática detallada de cómo la luz interactúa con partículas de diferentes tamaños y composiciones. A lo largo de los años, la teoría de Mie se ha consolidado como una herramienta fundamental para entender fenómenos ópticos en diversas disciplinas.

La importancia de estudiar la dispersión de la luz mediante la teoría de Mie radica en su aplicabilidad en una amplia gama de campos, como la óptica atmosférica, biomédica, y el desarrollo de materiales fotónicos. En estos contextos, la interacción de la luz con partículas esféricas de tamaño comparable a la longitud de onda puede influir de manera significativa en el comportamiento de la radiación, afectando tanto su dispersión como su absorción.

El objetivo principal de este trabajo es estudiar cómo se dispersa la luz cuando interactúa con partículas esféricas, utilizando simulaciones numéricas basadas en el programa de Fortran de D. W. Mackowski, que implementa la teoría de Mie. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar el programa de Fortran de D. W. Mackowski.
2. Caracterizar la dispersión de la luz por una única partícula esférica.
3. Estudiar la dispersión de la luz por conglomerados de partículas esféricas.
4. Caso de estudio: Aplicación de la teoría de Mie en nanoantenas ópticas.

2 Fundamento teórico

2.1 Ecuaciones de Maxwell en medios lineales

El comportamiento de la radiación electromagnética en un medio lineal, isótropo y homogéneo está gobernado por las ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas y corrientes libres:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & \nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & \nabla \cdot (\mu \mathbf{H}) &= 0\end{aligned}\quad (1)$$

donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son los campos eléctrico y magnético, respectivamente, y ϵ y μ son la permitividad y permeabilidad del medio.

Suponiendo una dependencia temporal armónica de la forma $\exp(-i\omega t)$, las ecuaciones de Maxwell se reducen a la ecuación de onda vectorial para el campo eléctrico y magnético:

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0, \quad (2)$$

donde

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} N \quad (3)$$

es el número de onda en el medio, λ la longitud de onda en el vacío y N el índice de refracción del medio circundante. En materiales absorbentes, el índice de refracción es complejo, $\tilde{n} = N + i\kappa$, y la parte imaginaria κ da cuenta de la absorción interna.

El problema de la dispersión de la luz por una partícula esférica consiste en resolver la ecuación de onda en dos dominios: el interior de la esfera, caracterizado por un índice de refracción N_1 (en general complejo), y el exterior, caracterizado por el índice del medio circundante N (en este trabajo, vacío, $N = 1$). Las soluciones deben satisfacer las condiciones de contorno en la superficie de la partícula, que exigen la continuidad de las componentes tangenciales de los campos eléctrico y magnético.

Gracias a la linealidad de las ecuaciones de Maxwell y de las condiciones de contorno, cualquier solución física del problema puede construirse como una superposición de soluciones fundamentales. Esto justifica que la teoría de Mie resuelva únicamente el problema para dos polarizaciones independientes, ya que cualquier polarización del campo incidente puede expresarse como combinación lineal de ambas.

2.2 Condiciones de contorno y matriz de amplitud de dispersión

El problema de la dispersión consiste en resolver la ecuación de onda en los dos dominios descritos anteriormente. Las soluciones deben satisfacer en $r = a$ la continuidad de las componentes tangenciales de los campos:

$$(E_\theta^{(i)} + E_\theta^{(s)})\Big|_{r=a} = E_\theta^{(\text{int})}\Big|_{r=a}, \quad (H_\theta^{(i)} + H_\theta^{(s)})\Big|_{r=a} = H_\theta^{(\text{int})}\Big|_{r=a}, \quad (4)$$

y análogamente para las componentes azimutales ϕ .

Dado que tanto las ecuaciones de Maxwell como estas condiciones de contorno son lineales en los campos, el campo dispersado en cualquier punto del espacio depende linealmente del campo incidente. En la zona de campo lejano ($kr \gg 1$), el campo dispersado adopta la forma de onda esférica saliente [Jackson1975]:

$$\mathbf{E}^{(s)} \xrightarrow{kr \rightarrow \infty} \frac{e^{ikr}}{-ikr} \mathbf{f}(\theta, \phi). \quad (5)$$

Combinando la linealidad con esta estructura de campo lejano, la relación entre las componentes de polarización del campo incidente y del campo dispersado adopta la forma matricial:

$$\begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(s)} \\ E_{\perp}^{(s)} \end{pmatrix} = \frac{e^{ikr}}{-ikr} \begin{pmatrix} S_2(\theta, \phi) & S_3(\theta, \phi) \\ S_4(\theta, \phi) & S_1(\theta, \phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(i)} \\ E_{\perp}^{(i)} \end{pmatrix}, \quad (6)$$

donde $E_{\parallel}^{(i)}$ y $E_{\perp}^{(i)}$ son las componentes paralela y perpendicular del campo eléctrico incidente respecto al plano de incidencia, y $E_{\parallel}^{(s)}$ y $E_{\perp}^{(s)}$ son las componentes correspondientes del campo dispersado. Los elementos S_1, S_2, S_3, S_4 dependen del ángulo de dispersión θ y del ángulo azimutal ϕ , y quedan completamente determinados por las condiciones de contorno sobre la superficie de la partícula. Para una esfera homogénea e isotrópica, la simetría azimutal impone $S_3 = S_4 = 0$, de modo que los modos de polarización paralelo y perpendicular se dispersan de forma independiente.

La matriz de amplitud de dispersión (6) constituye la base para calcular las magnitudes observables: patrones angulares de dispersión, secciones eficaces y grado de polarización del campo dispersado.

2.3 Expansión en armónicos esféricos vectoriales

La resolución del problema de dispersión por una partícula esférica requiere expresar los campos electromagnéticos en una base que respete la simetría del sistema. La ecuación de onda vectorial

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0,$$

junto con la condición de transversidad $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \nabla \cdot \mathbf{H} = 0$, describe modos electromagnéticos físicamente realizables. Cuando el dominio posee simetría esférica, como ocurre en la teoría de Mie, resulta natural buscar soluciones separables en coordenadas esféricas que puedan combinarse para reproducir los campos incidente, interno y dispersado.

Un punto de partida consiste en introducir los campos vectoriales

$$\mathbf{M} = \nabla \times (\psi \mathbf{r}), \quad \mathbf{N} = \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M},$$

a partir de una función escalar arbitraria ψ y del vector de posición $\mathbf{r}$. Usando las identidades vectoriales se obtiene

$$\nabla^2 \mathbf{M} + k^2 \mathbf{M} = \nabla \times [\mathbf{r} (\nabla^2 \psi + k^2 \psi)] = 0,$$

de modo que, si ψ satisface la ecuación de onda escalar $\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0$, entonces $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$ satisfacen la ecuación de onda vectorial, tienen divergencia nula y el rotacional de cada uno es proporcional al otro. El problema electromagnético queda así reducido a encontrar soluciones escalares ψ que sirvan como generadoras de campos físicos.

La ecuación de onda escalar admite soluciones separables en coordenadas esféricas de la forma $\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi)$, lo que conduce a las ecuaciones

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0, \quad (7)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[n(n+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0, \quad (8)$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + [k^2 r^2 - n(n+1)] R = 0. \quad (9)$$

La parte radial da lugar a funciones de Bessel esféricas, y la dependencia angular a polinomios de Legendre asociados y funciones trigonométricas. Al imponer periodicidad en la coordenada azimutal y regularidad en el eje polar aparecen las funciones generadoras

$$\psi_{emn} = \cos(m\phi) P_n^m(\cos \theta) z_n(kr), \quad \psi_{omn} = \sin(m\phi) P_n^m(\cos \theta) z_n(kr), \quad (10)$$

donde P_n^m son los polinomios de Legendre asociados y z_n representa cualquiera de las funciones de Bessel esféricas j_n , y_n , $h_n^{(1)}$ o $h_n^{(2)}$.

A partir de estas funciones se generan los armónicos esféricos vectoriales mediante la construcción anterior:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{emn} &= \nabla \times (\psi_{emn} \mathbf{r}), & \mathbf{M}_{omn} &= \nabla \times (\psi_{omn} \mathbf{r}), \\ \mathbf{N}_{emn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{emn}, & \mathbf{N}_{omn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{omn}. \end{aligned} \quad (11)$$

Cualquier solución de las ecuaciones de campo puede expandirse como serie en las funciones (11). En particular, el campo incidente se escribe como

$$\mathbf{E}_i = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=m}^{\infty} \left(B_{emn} \mathbf{M}_{emn} + B_{omn} \mathbf{M}_{omn} + A_{emn} \mathbf{N}_{emn} + A_{omn} \mathbf{N}_{omn} \right), \quad (12)$$

y los campos interno y dispersado admiten expansiones análogas con coeficientes distintos. Cada término satisface automáticamente la ecuación de onda en su dominio y, gracias a la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, las condiciones de contorno en $r = a$ se reducen a un conjunto de ecuaciones algebraicas independientes, lo que posibilita obtener los coeficientes de Mie y, a partir de ellos, las propiedades ópticas de la partícula.

2.3.1 Expansión de una onda plana en armónicos esféricos vectoriales

Una vez definidos los armónicos esféricos vectoriales, se muestra cómo expresar una onda plana en esta base, es decir, se determinan los coeficientes A_{emn} , A_{omn} , B_{emn} y B_{omn} .

Consideremos una onda plana monocromática, linealmente polarizada en x , que se propaga en la dirección z :

$$\mathbf{E}_i = E_0 e^{ikz} \hat{\mathbf{e}}_x, \quad \hat{\mathbf{e}}_x = \sin \theta \cos \phi \hat{\mathbf{e}}_r + \cos \theta \cos \phi \hat{\mathbf{e}}_\theta - \sin \phi \hat{\mathbf{e}}_\phi. \quad (13)$$

Usando la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales [Bohren1983], los coeficientes son de la forma

$$B_{emn} = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \mathbf{E}_i \cdot \mathbf{M}_{emn} \sin \theta d\theta d\phi}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi |\mathbf{M}_{emn}|^2 \sin \theta d\theta d\phi}. \quad (14)$$

Para todo m y n , la ortogonalidad del seno y el coseno implica $B_{emn} = A_{omn} = 0$, y solo los términos con $m = 1$ contribuyen a B_{omn} y A_{emn} . Además, la regularidad del campo en

el origen exige que la dependencia radial de los armónicos generadores esté dada por las funciones de Bessel esféricas de primera clase $j_n(kr)$. La expansión se simplifica así a

$$\mathbf{E}_i = \sum_{n=1}^{\infty} \left(B_{o1n} \mathbf{M}_{o1n}^{(1)} + A_{e1n} \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right), \quad (15)$$

donde el superíndice (1) indica dependencia radial en $j_n(kr)$. Evaluando las integrales [Bohren1983] se obtiene la expansión del campo incidente:

$$\mathbf{E}_i = E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right), \quad (16)$$

$$\mathbf{H}_i = -\frac{k}{\omega\mu} E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{e1n}^{(1)} + i \mathbf{N}_{o1n}^{(1)} \right). \quad (17)$$

Esta expresión constituye el punto de partida para la aplicación de las condiciones de contorno en la superficie de la esfera.

2.3.2 Campos internos y dispersados

En el apartado anterior se obtuvo la expansión del campo incidente en armónicos esféricos vectoriales. El siguiente paso consiste en expresar los campos interno y dispersado. A partir de la expansión del campo incidente, y teniendo en cuenta las condiciones de contorno

$$(\mathbf{E}_i + \mathbf{E}_{sca} - \mathbf{E}_{int}) \times \hat{\mathbf{e}}_r = (\mathbf{H}_i + \mathbf{H}_{sca} - \mathbf{H}_{int}) \times \hat{\mathbf{e}}_r = \mathbf{0}, \quad (18)$$

junto con la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, se deduce que los campos interno y dispersado tienen la forma

$$\mathbf{E}_{int} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(c_n \mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i d_n \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right), \quad \mathbf{H}_{int} = -\frac{k_1}{\omega\mu_1} \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(d_n \mathbf{M}_{e1n}^{(1)} + i c_n \mathbf{N}_{o1n}^{(1)} \right), \quad (19)$$

donde $E_n = i^n E_0 (2n+1)/[n(n+1)]$, k_1 y μ_1 son el número de onda y la permeabilidad del interior de la esfera, y c_n y d_n son los coeficientes de campo interno. El campo dispersado, que debe satisfacer la condición de radiación saliente, viene dado por funciones de Hankel esféricas de primera clase (superíndice (3)):

$$\mathbf{E}_{sca} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i a_n \mathbf{N}_{e1n}^{(3)} - b_n \mathbf{M}_{o1n}^{(3)} \right), \quad \mathbf{H}_{sca} = \frac{k}{\omega\mu} \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i b_n \mathbf{N}_{o1n}^{(3)} + a_n \mathbf{M}_{e1n}^{(3)} \right), \quad (20)$$

donde a_n y b_n son los coeficientes de dispersión de Mie.

2.3.3 Coeficientes de campo interno y de dispersión de Mie

Las expresiones explícitas de los coeficientes a_n , b_n , c_n y d_n se obtienen imponiendo la continuidad de las componentes tangenciales de los campos en $r = a$:

$$E_{i\theta} + E_{s\theta} = E_{1\theta},$$

$$E_{i\phi} + E_{s\phi} = E_{1\phi},$$

$$H_{i\theta} + H_{s\theta} = H_{1\theta},$$

$$H_{i\phi} + H_{s\phi} = H_{1\phi}.$$

Sustituyendo las expansiones y usando la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, el sistema se desacopla para cada orden n y se expresa en términos del parámetro de tamaño y el índice de refracción relativo:

$$x = ka = \frac{2\pi N a}{\lambda}, \quad m = \frac{k_1}{k} = \frac{N_1}{N}. \quad (21)$$

Nótese que aquí m denota el índice de refracción relativo (cociente entre el índice de la partícula y el del medio), distinto del índice azimutal m de la sección anterior; el contexto distingue ambos usos, en consonancia con la convención estándar de Bohren & Huffman.

Los coeficientes de campo interno son

$$c_n = \frac{\mu_1 j_n(x) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [x j_n(x)]'}{\mu j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (22)$$

$$d_n = \frac{\mu_1 m j_n(x) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 m h_n^{(1)}(x) [x j_n(x)]'}{\mu m^2 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (23)$$

y los coeficientes de dispersión son

$$a_n = \frac{\mu m^2 j_n(mx) [x j_n(x)]' - \mu_1 j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{\mu m^2 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (24)$$

$$b_n = \frac{\mu_1 j_n(mx) [x j_n(x)]' - \mu j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{\mu_1 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}. \quad (25)$$

2.4 Concepto físico de dispersión

Desde un punto de vista físico, la dispersión puede interpretarse como la rerradiación de energía electromagnética por parte de las cargas ligadas y corrientes de polarización inducidas en la partícula por el campo incidente. La onda incidente excita momentos multipolares en el interior de la partícula, que a su vez emiten radiación en todas las direcciones. En medios disipativos, parte de la energía electromagnética se transforma en energía interna del material, dando lugar a la absorción. El balance energético de la interacción se expresa mediante

$$C_{\text{ext}} = C_{\text{sca}} + C_{\text{abs}}, \quad (26)$$

donde C_{ext} es la sección eficaz de extinción, C_{sca} la de dispersión y C_{abs} la de absorción. Estas magnitudes cuantifican el área efectiva que presenta la partícula frente al haz incidente.

2.5 Secciones eficaces

Las secciones eficaces se obtienen aplicando el teorema óptico y el teorema de Poynting al campo total. El punto de partida es el vector de Poynting promediado en el tiempo

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*), \quad (27)$$

que representa el flujo de energía electromagnética por unidad de área. Escribiendo el campo total como $\mathbf{E} = \mathbf{E}_i + \mathbf{E}_{sca}$, $\mathbf{H} = \mathbf{H}_i + \mathbf{H}_{sca}$, el vector de Poynting se descompone en tres contribuciones:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \underbrace{\frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}_i \times \mathbf{H}_i^*)}_{\langle \mathbf{S}_i \rangle} + \underbrace{\frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}_{sca} \times \mathbf{H}_{sca}^*)}_{\langle \mathbf{S}_{sca} \rangle} + \underbrace{\frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}_i \times \mathbf{H}_{sca}^* + \mathbf{E}_{sca} \times \mathbf{H}_i^*)}_{\langle \mathbf{S}_{ext} \rangle}. \quad (28)$$

Las potencias dispersada y extinguida se obtienen integrando sobre una superficie esférica $\mathcal{S}$ de radio r que rodea a la partícula:

$$W_{sca} = \oint_{\mathcal{S}} \langle \mathbf{S}_{sca} \rangle \cdot \hat{\mathbf{r}} dA, \quad W_{ext} = - \oint_{\mathcal{S}} \langle \mathbf{S}_{ext} \rangle \cdot \hat{\mathbf{r}} dA. \quad (29)$$

Nótese que la contribución del campo incidente por sí solo, $W_i = \oint \langle \mathbf{S}_i \rangle \cdot \hat{\mathbf{r}} dA$, en un medio no absorbente, es cero: la onda plana incidente satisface $\nabla \cdot \langle \mathbf{S}_i \rangle = 0$ en todo el espacio y, por el teorema de la divergencia, su flujo neto a través de cualquier superficie cerrada se anula. El balance energético se reduce por tanto a

$$W_{ext} = W_{sca} + W_{abs}, \quad (30)$$

que es la forma integral de la relación $C_{ext} = C_{sca} + C_{abs}$.

El signo negativo en W_{ext} refleja que el término de interferencia entre el campo incidente y el dispersado representa energía *extraída* del haz. Las secciones eficaces se definen como las potencias normalizadas por la irradiancia incidente $I_i = |E_0|^2/(2\eta)$, donde $\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$ es la impedancia del medio:

$$C_{sca} = \frac{W_{sca}}{I_i}, \quad C_{ext} = \frac{W_{ext}}{I_i}. \quad (31)$$

Para evaluar las integrales (29) se recurre a la expansión en armónicos esféricos vectoriales de los campos dispersados. En el límite de campo lejano ($kr \rightarrow \infty$), las funciones de Hankel se comportan como $h_n^{(1)}(kr) \approx (-i)^{n+1} e^{ikr}/(kr)$, y $\mathbf{H}_{sca}$ queda determinado por $\mathbf{H}_{sca} = (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{sca})/\eta$, por lo que

$$W_{sca} = \frac{r^2}{2\eta} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |\mathbf{E}_{sca}|^2 \sin \theta d\theta d\phi. \quad (32)$$

Al sustituir la expansión modal del campo dispersado y aplicar la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, los productos cruzados entre modos distintos se anulan y las integrales se reducen a sumas de normas individuales. Usando $|E_n|^2 = |E_0|^2(2n+1)^2/[n(n+1)]^2$ y las relaciones de norma de los modos $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$, la expresión de W_{sca}/I_i se simplifica a

$$C_{sca} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) (|a_n|^2 + |b_n|^2), \quad (33)$$

$$C_{ext} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \text{Re}(a_n + b_n), \quad (34)$$

$$C_{abs} = C_{ext} - C_{sca}. \quad (35)$$

La sección eficaz de extinción sigue el *teorema óptico*: está determinada únicamente por la amplitud de dispersión en la dirección hacia adelante ($\theta = 0$), lo que refleja la interferencia destructiva entre el campo incidente y el dispersado que produce la sombra de la partícula.

Es habitual introducir las eficiencias adimensionales, definidas como las secciones eficaces normalizadas por el área geométrica de la partícula $G = \pi a^2$:

$$Q_{\text{sca}} = \frac{C_{\text{sca}}}{\pi a^2}, \quad Q_{\text{ext}} = \frac{C_{\text{ext}}}{\pi a^2}, \quad Q_{\text{abs}} = \frac{C_{\text{abs}}}{\pi a^2}. \quad (36)$$

En el límite de partícula grande ($x \gg 1$) se cumple $Q_{\text{ext}} \rightarrow 2$, resultado conocido como la *paradoja de extinción*, que se discute con más detalle en la sección 2.11.3.

2.6 Elementos de la matriz de amplitud de dispersión

A partir de los coeficientes de Mie a_n y b_n se obtienen los elementos de la matriz de amplitud de dispersión introducida en (6). Para ello se evalúa el campo dispersado en la zona de campo lejano (véase ec. 5) y se proyectan sus componentes de polarización. El resultado son las funciones

$$S_1(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} [a_n \pi_n(\cos \theta) + b_n \tau_n(\cos \theta)], \quad (37)$$

$$S_2(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} [b_n \pi_n(\cos \theta) + a_n \tau_n(\cos \theta)], \quad (38)$$

donde las *funciones angulares de Mie* se definen como

$$\pi_n(\cos \theta) = \frac{P_n^1(\cos \theta)}{\sin \theta}, \quad \tau_n(\cos \theta) = \frac{d P_n^1(\cos \theta)}{d \theta}, \quad (39)$$

siendo P_n^1 el polinomio de Legendre asociado de orden $m = 1$. Estas funciones satisfacen las relaciones de recurrencia

$$\pi_n = \frac{2n-1}{n-1} \cos \theta \pi_{n-1} - \frac{n}{n-1} \pi_{n-2}, \quad \tau_n = n \cos \theta \pi_n - (n+1) \pi_{n-1}, \quad (40)$$

con valores iniciales $\pi_0 = 0$, $\pi_1 = 1$, que permiten su evaluación numérica eficiente.

Para una esfera homogénea e isotrópica, $S_3 = S_4 = 0$ por simetría azimutal, de modo que la matriz de amplitud es diagonal y los modos de polarización paralelo y perpendicular se dispersan de forma independiente. En el límite de dispersión hacia adelante ($\theta = 0$), y dado que $S_1(0) = S_2(0)$ por la isotropía de la esfera, se recupera el teorema óptico en su forma explícita:

$$C_{\text{ext}} = \frac{4\pi}{k^2} \text{Re}[S_1(0)] = \frac{4\pi}{k^2} \text{Re}[S_2(0)]. \quad (41)$$

2.7 Matriz de Mueller

Para relacionar las intensidades y el estado de polarización del campo dispersado con los del campo incidente se introduce la *matriz de Mueller* $\mathbf{M}(\theta)$, que actúa sobre el vector de Stokes $(I, Q, U, V)^T$:

$$\begin{pmatrix} I^{(s)} \\ Q^{(s)} \\ U^{(s)} \\ V^{(s)} \end{pmatrix} = \frac{1}{k^2 r^2} \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_{33} & S_{34} \\ 0 & 0 & -S_{34} & S_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I^{(i)} \\ Q^{(i)} \\ U^{(i)} \\ V^{(i)} \end{pmatrix}. \quad (42)$$

Los elementos de la matriz de Mueller se construyen desde S_1 y S_2 :

$$S_{11} = \frac{1}{2}(|S_2|^2 + |S_1|^2), \quad S_{12} = \frac{1}{2}(|S_2|^2 - |S_1|^2), \quad (43)$$

$$S_{33} = \frac{1}{2}(S_2 S_1^* + S_2^* S_1), \quad S_{34} = \frac{i}{2}(S_1 S_2^* - S_2 S_1^*). \quad (44)$$

La estructura en bloque de la matriz refleja la simetría de la esfera: los bloques diagonales 2×2 de U y V están desacoplados de I y Q . El elemento $S_{11}(\theta)$ es la *función de fase*, que describe la distribución angular de la energía dispersada y es directamente medible. Para una esfera homogénea e isotrópica, los elementos de la matriz de Mueller satisfacen

$$S_{11}^2 = S_{12}^2 + S_{33}^2 + S_{34}^2, \quad (45)$$

lo que implica que solo tres de los cuatro elementos son independientes. En el caso general de una partícula arbitraria esta relación se convierte en una desigualdad ($\geq$), cuya igualdad indica que la matriz describe luz completamente polarizada.

2.8 Función de fase y normalización

Se define la *función de fase* $p(\theta)$ como la distribución angular normalizada de la potencia dispersada por unidad de ángulo sólido:

$$p(\theta) = \frac{4\pi}{k^2 C_{\text{sca}}} S_{11}(\theta). \quad (46)$$

Esta satisface la condición de normalización

$$\frac{1}{4\pi} \int_{4\pi} p(\theta) d\Omega = \frac{1}{2} \int_0^\pi p(\theta) \sin \theta d\theta = 1, \quad (47)$$

de modo que $p(\theta) d\Omega/4\pi$ representa la fracción de la potencia total dispersada que se redistribuye en el elemento de ángulo sólido $d\Omega$ en torno a la dirección θ . Esta normalización facilita la comparación entre partículas de distinto tamaño y constituye la forma estándar de caracterizar la anisotropía angular de la dispersión.

2.9 Parámetro de asimetría

La función de fase contiene toda la información angular de la dispersión, pero en muchas aplicaciones resulta útil resumirla en un único parámetro escalar. El *parámetro de asimetría* g se define como el valor medio del coseno del ángulo de dispersión ponderado por la función de fase [Bohren1983]:

$$g = \langle \cos \theta \rangle = \frac{1}{2} \int_0^\pi p(\theta) \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{\int_0^\pi S_{11}(\theta) \cos \theta \sin \theta d\theta}{\int_0^\pi S_{11}(\theta) \sin \theta d\theta}. \quad (48)$$

El parámetro g toma valores en $[-1, 1]$: $g > 0$ indica dispersión preferente hacia adelante, $g < 0$ hacia atrás y $g = 0$ corresponde a dispersión isótropa. En términos de los coeficientes de Mie:

$$g = \frac{4}{Q_{\text{sca}} x^2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+2)}{n+1} \text{Re}(a_n a_{n+1}^* + b_n b_{n+1}^*) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} \text{Re}(a_n b_n^*) \right]. \quad (49)$$

Para partículas pequeñas en el régimen de Rayleigh ($x \ll 1$), la dispersión tiende a ser casi isótropa ($g \approx 0$). A medida que el parámetro de tamaño aumenta, la dispersión se vuelve progresivamente más anisótropa hacia adelante y $g \rightarrow 1$.

2.10 Albedo de dispersión simple

De la energía total extinguida por la partícula, una fracción es redistribuida espacialmente mediante dispersión y el resto es absorbida y convertida en energía interna. El *albedo de dispersión simple* ω_0 cuantifica esta fracción:

$$\omega_0 = \frac{C_{\text{sca}}}{C_{\text{ext}}} = \frac{Q_{\text{sca}}}{Q_{\text{ext}}}. \quad (50)$$

Por definición, $\omega_0 \in [0, 1]$. El límite $\omega_0 = 1$ corresponde a una partícula puramente dispersora (sin absorción), mientras que $\omega_0 = 0$ corresponde a una partícula puramente absorbente. Una parte imaginaria nula del índice ($\kappa = 0$, medio transparente) conduce a $\omega_0 = 1$, mientras que una parte imaginaria elevada implica $\omega_0 \ll 1$.

Los tres parámetros $\{Q_{\text{ext}}, \omega_0, g\}$ constituyen la descripción óptica mínima de una partícula individual y son las magnitudes de entrada que requiere la ecuación de transporte radiativo para describir un medio dispersor.

2.11 Regímenes de dispersión

El comportamiento óptico de una partícula esférica depende fundamentalmente del *parámetro de tamaño* $x = 2\pi a/\lambda$, que compara la circunferencia de la partícula con la longitud de onda incidente. En función del valor de x se distinguen tres regímenes cualitativamente distintos.

2.11.1 Régimen de Rayleigh ($x \ll 1$)

Cuando la partícula es mucho más pequeña que la longitud de onda, el campo incidente varía poco sobre su volumen y la respuesta queda dominada por el término dipolar ($n = 1$). En este límite, los coeficientes de Mie se aproximan por

$$a_1 \approx -\frac{2i x^3}{3} \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2}, \quad b_1 \approx 0, \quad (51)$$

y los de orden superior son despreciables. Las secciones eficaces escalan como

$$C_{\text{sca}} \propto x^4 \propto \lambda^{-4}, \quad C_{\text{abs}} \propto x \propto \lambda^{-1}, \quad (52)$$

lo que explica el color azul del cielo: la dispersión preferente de las longitudes de onda cortas por las moléculas de aire (partículas en régimen de Rayleigh) da lugar a la dependencia $\propto \lambda^{-4}$. La dispersión es casi isótropa ($g \approx 0$) con lóbulos hacia adelante y hacia atrás simétricos.

2.11.2 Régimen de Mie ($x \sim 1$)

Cuando el tamaño de la partícula es comparable a la longitud de onda, múltiples órdenes multipolares contribuyen de forma significativa. Las secciones eficaces presentan oscilaciones resonantes en función de x , conocidas como *resonancias de Mie*, asociadas a los modos electromagnéticos del interior de la esfera. La dispersión se vuelve marcadamente anisótropa hacia adelante ($g \rightarrow 1$) y la función de fase desarrolla lóbulos bien definidos. Este es el régimen de mayor riqueza fenomenológica y el que requiere el tratamiento completo de la teoría de Mie.

2.11.3 Régimen de óptica geométrica ($x \gg 1$)

Cuando la partícula es mucho mayor que la longitud de onda, los efectos de difracción se concentran en un ángulo muy estrecho alrededor de la dirección de propagación y la interacción puede describirse mediante rayos geométricos. En este límite, la eficiencia de extinción converge a

$$Q_{\text{ext}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 2, \quad (53)$$

resultado conocido como la *paradoja de extinción*: la partícula extingue el doble de la energía que intercepta geoméricamente. El factor adicional proviene de la difracción de Fraunhofer en el borde de la partícula, que desvía hacia adelante una cantidad de energía igual a la interceptada.

2.12 Parámetros de Stokes y grado de polarización

El estado de polarización de una onda electromagnética queda completamente caracterizado por los *parámetros de Stokes*, definidos en términos de las componentes del campo eléctrico como

$$\begin{aligned} I &= \langle E_{\parallel} E_{\parallel}^* \rangle + \langle E_{\perp} E_{\perp}^* \rangle, \\ Q &= \langle E_{\parallel} E_{\parallel}^* \rangle - \langle E_{\perp} E_{\perp}^* \rangle, \\ U &= \langle E_{\parallel} E_{\perp}^* \rangle + \langle E_{\perp} E_{\parallel}^* \rangle, \\ V &= i(\langle E_{\perp} E_{\parallel}^* \rangle - \langle E_{\parallel} E_{\perp}^* \rangle), \end{aligned} \quad (54)$$

donde los corchetes indican promedio temporal. A diferencia de los campos, los parámetros de Stokes son magnitudes reales y directamente medibles mediante combinaciones de polarizadores y retardadores. Satisfacen la relación

$$I^2 \geq Q^2 + U^2 + V^2, \quad (55)$$

donde la igualdad se cumple para luz completamente polarizada. El *grado de polarización total* se define como

$$P = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{I} \in [0, 1]. \quad (56)$$

Para cuantificar únicamente la componente lineal de la polarización se introduce el *grado de polarización lineal*

$$P_L = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2}}{I}. \quad (57)$$

En el caso particular de luz incidente no polarizada que interactúa con una esfera homogénea, $U = V = 0$ en el campo dispersado y el grado de polarización lineal adopta la forma compacta

$$P_L(\theta) = -\frac{S_{12}(\theta)}{S_{11}(\theta)}, \quad (58)$$

que es directamente medible experimentalmente y proporciona información sobre la composición y el tamaño de las partículas independientemente de su concentración.

2.13 Dispersión independiente y dispersión múltiple

La teoría de Mie desarrollada en las secciones anteriores describe la interacción de una onda electromagnética con una única partícula esférica aislada. Cuando el medio contiene N partículas, el campo total es la superposición del campo incidente y de los campos dispersados por cada una:

$$\mathbf{E}^{tot} = \mathbf{E}^{inc} + \sum_{j=1}^N \mathbf{E}_j^{sca}. \quad (59)$$

En el límite de *dispersión independiente*, se asume que las partículas están suficientemente separadas como para que el campo que incide sobre cada una sea únicamente el campo incidente original. En este caso, las secciones eficaces del conjunto son simplemente N veces las de una partícula individual y no hay interferencia entre partículas.

Sin embargo, cuando las partículas están suficientemente próximas, el campo dispersado por cada una alcanza a las demás con amplitud no despreciable. El campo excitante sobre la partícula j es entonces

$$\mathbf{E}_j^{exc} = \mathbf{E}^{inc} + \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^N \mathbf{E}_l^{sca}, \quad (60)$$

lo que acopla las respuestas de todas las partículas entre sí. Este es el régimen de *dispersión múltiple*, cuya solución requiere un tratamiento autoconsistente, es decir, resolver todas esas interdependencias simultáneamente. El formalismo de Foldy-Lax, descrito en las secciones siguientes, proporciona dicha solución de forma exacta dentro de la teoría electromagnética clásica.

2.14 T-matrix para una esfera individual

El punto de partida del formalismo de dispersión múltiple es expresar la respuesta de cada partícula individual de forma compacta. Para una partícula arbitraria, los coeficientes del campo dispersado se relacionan linealmente con los coeficientes del campo excitante a través de la *matriz de transición* o *T-matrix*:

$$\mathbf{p}_j = \mathbb{T}_j \mathbf{q}_j, \quad (61)$$

donde $\mathbf{p}_j$ es el vector de coeficientes del campo dispersado por la partícula j , $\mathbf{q}_j$ el vector de coeficientes del campo excitante y $\mathbb{T}_j$ su T-matrix. En el caso general, $\mathbb{T}_j$ es una matriz densa que mezcla todos los modos multipolares y depende de la forma, el tamaño y el índice de refracción de la partícula.

Para una esfera homogénea e isotrópica, la simetría impone que los modos TM y TE no se mezclan, de modo que la T-matrix es *diagonal*:

$$\mathbb{T}_j = \text{diag}(\dots, a_n^{(j)}, b_n^{(j)}, \dots), \quad (62)$$

donde $a_n^{(j)}$ y $b_n^{(j)}$ son los coeficientes de Mie de la partícula j derivados en la sección 2.3.3. Esta propiedad es exclusiva de la geometría esférica y simplifica considerablemente el problema de dispersión múltiple.

En el caso particular estudiado en este trabajo, todas las partículas son esferas idénticas, por lo que $\mathbb{T}_j = \mathbb{T}$ para todo j . Aunque esta igualdad podría explotarse para reducir el coste computacional, la implementación numérica utilizada [1] calcula la T-matrix de forma independiente para cada partícula.

2.15 Teorema de adición de las funciones vectoriales de onda esférica

Para formular el acoplamiento entre partículas es necesario expresar el campo dispersado por la partícula l , descrito en su propio sistema de coordenadas centrado en $\mathbf{r}_l$, en el sistema de coordenadas de la partícula j , centrado en $\mathbf{r}_j$. Esta operación es posible gracias al *teorema de adición* de las funciones vectoriales de onda esférica, que establece que una onda saliente centrada en $\mathbf{r}_l$ puede reexpresarse como una serie de ondas regulares centradas en $\mathbf{r}_j$:

$$\mathbf{M}_{mn}^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_l) = \sum_{m'n'} \left[A_{mn}^{m'n'}(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_l) \mathbf{M}_{m'n'}^{(1)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j) + B_{mn}^{m'n'}(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_l) \mathbf{N}_{m'n'}^{(1)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j) \right], \quad (63)$$

válido para $|\mathbf{r} - \mathbf{r}_j| < |\mathbf{r}_l - \mathbf{r}_j|$, y análogamente para $\mathbf{N}_{mn}^{(3)}$. Los *coeficientes de traslación* $A_{mn}^{m'n'}$ y $B_{mn}^{m'n'}$ dependen únicamente del vector de separación $\mathbf{d}_{jl} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_l$ y pueden calcularse analíticamente en términos de funciones de Hankel esféricas y coeficientes de Clebsch-Gordan. En forma matricial compacta se agrupan en el *operador de traslación*:

$$\mathbb{H}_{jl} = \begin{pmatrix} A^{jl} & B^{jl} \\ B^{jl} & A^{jl} \end{pmatrix}, \quad (64)$$

que convierte la expansión multipolar centrada en l en una expansión equivalente centrada en j . El teorema de adición es el ingrediente matemático central del formalismo de dispersión múltiple: sin él no sería posible expresar el campo dispersado por una partícula en términos de las funciones base de otra.

2.16 Ecuaciones de Foldy-Lax

Combinando la T-matrix de cada partícula con el teorema de adición, el campo excitante sobre la partícula j expresado en su sistema local adopta la forma

$$\mathbf{q}_j = \mathbf{q}_j^{inc} + \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^N \mathbb{H}_{jl} \mathbf{p}_l, \quad (65)$$

donde $\mathbf{q}_j^{inc}$ son los coeficientes del campo incidente proyectados sobre el sistema de la partícula j . Sustituyendo la relación $\mathbf{p}_j = \mathbb{T}_j \mathbf{q}_j$ se obtiene el sistema acoplado de *Foldy-Lax*:

$$\mathbf{p}_j - \mathbb{T}_j \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^N \mathbb{H}_{jl} \mathbf{p}_l = \mathbb{T}_j \mathbf{q}_j^{inc}, \quad j = 1, \dots, N, \quad (66)$$

que en forma matricial global se escribe como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \mathbb{I} & -\mathbb{T}_1 \mathbb{H}_{12} & \cdots & -\mathbb{T}_1 \mathbb{H}_{1N} \\ -\mathbb{T}_2 \mathbb{H}_{21} & \mathbb{I} & \cdots & -\mathbb{T}_2 \mathbb{H}_{2N} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -\mathbb{T}_N \mathbb{H}_{N1} & \cdots & & \mathbb{I} \end{pmatrix}}_{\mathbb{M}_{sys}} \begin{pmatrix} \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{p}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{p}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{T}_1 \mathbf{q}_1^{inc} \\ \mathbb{T}_2 \mathbf{q}_2^{inc} \\ \vdots \\ \mathbb{T}_N \mathbf{q}_N^{inc} \end{pmatrix}. \quad (67)$$

La solución del sistema (66) proporciona los coeficientes $\{\mathbf{p}_j\}$ de todos los campos dispersados de forma autoconsistente, incorporando los efectos de dispersión múltiple a todos los órdenes. La dimensión del sistema es $N \times N_{mult}$, donde N_{mult} es el número de modos multipolares retenidos en la expansión, cuyo valor se analiza en la sección ??

2.17 T-matrix del agregado y observables

Una vez resuelto el sistema de Foldy-Lax, los campos dispersados de cada partícula individual son conocidos. Para calcular los observables del conjunto (secciones eficaces, matriz de Mueller) es conveniente construir la *T-matrix efectiva del agregado*, que relaciona los coeficientes del campo incidente con los del campo dispersado total referidos a un origen común O :

$$\mathbf{p}^{tot} = \mathbb{T}^{cluster} \mathbf{q}^{inc}. \quad (68)$$

Para trasladar los campos dispersados de cada partícula al origen O se aplica de nuevo el teorema de adición, ahora con el operador de traslación de ondas salientes $\mathbb{J}_{Oj}$:

$$\mathbf{p}^{tot} = \sum_{j=1}^N \mathbb{J}_{Oj} \mathbf{p}_j, \quad (69)$$

de modo que la T-matrix del cluster adopta la forma

$$\mathbb{T}^{cluster} = \sum_{j=1}^N \mathbb{J}_{Oj} \mathbf{p}_j (\mathbf{q}^{inc})^{-1}. \quad (70)$$

La T-matrix del agregado tiene exactamente la misma estructura que la de una partícula individual, lo que permite calcular los observables del conjunto mediante las mismas expresiones ya derivadas para la partícula única. En particular, las secciones eficaces del agregado se obtienen como

$$C_{ext} = -\frac{2\pi}{k^2} \text{Re} \sum_{n,m} (p_{mn}^{TM} + p_{mn}^{TE}), \quad C_{sca} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n,m} (|p_{mn}^{TM}|^2 + |p_{mn}^{TE}|^2), \quad (71)$$

donde la suma recorre todos los modos multipolares del campo dispersado total. La matriz de Mueller del conjunto se construye a partir de las amplitudes de dispersión totales $S_1^{tot}(\theta, \phi)$ y $S_2^{tot}(\theta, \phi)$, obtenidas sumando coherentemente las contribuciones de cada partícula con sus fases relativas:

$$S_\alpha^{tot}(\theta, \phi) = \sum_{j=1}^N e^{i\mathbf{k}^{sca} \cdot \mathbf{r}_j} S_\alpha^{(j)}(\theta, \phi), \quad \alpha = 1, 2. \quad (72)$$

El factor de fase $e^{i\mathbf{k}^{sca} \cdot \mathbf{r}_j}$ incorpora la información de las posiciones relativas de las partículas y es el responsable de los efectos de interferencia entre ellas. Es precisamente este término el que distingue el tratamiento de dispersión múltiple de la simple adición incoherente de contribuciones individuales, y el que da lugar a patrones de interferencia en la función de fase y en el grado de polarización del conjunto.

3 Implementación numérica

3.1 El código MSTM

El código empleado en este trabajo es MSTM (*Multiple Sphere T-Matrix*), una implementación en Fortran desarrollada por Mackowski [1] del formalismo de la T-matrix descrito en la sección anterior. El programa construye la T-matrix de cada esfera, calcula los operadores de traslación $\mathbb{H}_{jl}$, resuelve el sistema autoconsistente de Foldy-Lax (66) y, a partir de la solución, evalúa los observables del agregado: secciones eficaces, matriz de Mueller, parámetro de asimetría y campo cercano.

Una característica práctica del código es que trabaja completamente en unidades adimensionales: las longitudes se expresan en unidades del número de onda $k = 2\pi/\lambda$ del medio circundante, de modo que los radios se introducen directamente como parámetros de tamaño $x_j = ka_j$ y las posiciones de los centros en las mismas unidades. Un cambio de longitud de onda equivale, por tanto, a un reescalado simultáneo de toda la geometría. Cuando se desea trabajar con unidades físicas, el parámetro `length_scale_factor` reescala internamente todas las posiciones y radios antes de comenzar el cálculo.

3.2 Estructura general del programa

3.2.1 Flujo de ejecución

El funcionamiento del programa sigue directamente la cadena lógica del formalismo de la T-matrix:

1. Lectura de los parámetros de entrada: parámetros de tamaño $x_j = ka_j$, posiciones $\{\mathbf{r}_j\}$ e índices de refracción complejos $\{m_j\}$ de las esferas.
2. Inicialización de la geometría del sistema: cálculo de los vectores de separación $\mathbf{d}_{jl} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_l$ y determinación del radio de circunscripción del agregado.
3. Cálculo de los coeficientes de Mie de cada esfera, derivados en la sección 2.3.3, a partir de los cuales se construye la T-matrix individual $\mathbb{T}_j$. El orden multipolar máximo n_{max} se determina automáticamente para cada esfera (véase 3.3.1).
4. Cálculo de los coeficientes de traslación $\mathbb{H}_{jl}$ entre cada par de esferas, que materializan el teorema de adición de las VSWF y permiten reexpresar el campo dispersado por la esfera l en el sistema de referencia de la esfera j .
5. Construcción y resolución del sistema lineal de Foldy-Lax (66), que proporciona los coeficientes multipolares $\{\mathbf{p}_j\}$ de forma autoconsistente (véase 3.3.2).
6. Construcción de la T-matrix del agregado $\mathbb{T}^{cluster}$ y cálculo de los observables: secciones eficaces, elementos de la matriz de Mueller y parámetro de asimetría.
7. Evaluación opcional del campo electromagnético en la región cercana al sistema de esferas (véase 3.4).

3.2.2 Organización en módulos

El código se estructura en módulos, cada uno responsable de una etapa del cálculo:

- `numconstants`: constantes matemáticas y coeficientes precalculados que son reutilizados a lo largo del programa, como los coeficientes binomiales $\binom{n+l}{n}^{1/2}$ y los coeficientes de las funciones vectoriales de onda esférica.

- **specialfuncs**: implementación de las funciones especiales necesarias: funciones de Riccati-Bessel ψ_n y Riccati-Hankel ξ_n , polinomios de Legendre asociados, funciones angulares π_n y τ_n , y coeficientes de traslación $\mathbb{H}_{jl}$.
- **spheredata**: almacenamiento y gestión de la geometría del sistema: posiciones, radios, índices de refracción y jerarquía de esferas anidadas.
- **mie**: cálculo de los coeficientes de Mie a_n , b_n y construcción de la T-matrix individual de cada esfera, con soporte para medios ópticamente activos.
- **translation**: implementación del teorema de adición de las VSWF y cálculo de los operadores de traslación $\mathbb{H}_{jl}$ entre pares de esferas.
- **solver**: construcción y resolución numérica del sistema de Foldy-Lax, mediante factorización LU o método iterativo de gradiente biconjugado.
- **scatprops**: cálculo de los observables a partir de la T-matrix del agregado: secciones eficaces, elementos de la matriz de Mueller, parámetro de asimetría g y albedo ω_0 .
- **nearfield**: evaluación del campo electromagnético total en una malla espacial en la región cercana al sistema de esferas.
- **inputinterface**: lectura de parámetros de entrada, control del flujo de ejecución y escritura de resultados.

3.3 Métodos numéricos empleados

3.3.1 Evaluación de funciones especiales y orden multipolar

La construcción de los coeficientes de Mie de la sección 2.3.3, de las funciones angulares π_n y τ_n (37) y de los coeficientes de traslación $\mathbb{H}_{jl}$ requiere evaluar las funciones de Riccati-Bessel ψ_n y Riccati-Hankel ξ_n y sus derivadas. Estas derivadas se calculan a partir de las relaciones de recurrencia analíticas que satisfacen, como

$$\frac{d}{d\rho} [\rho j_n(\rho)] = \rho j_{n-1}(\rho) - n j_n(\rho), \quad (73)$$

y relaciones análogas para las funciones de Hankel. El uso de recurrencias en lugar de aproximaciones por diferencias finitas garantiza la estabilidad numérica del cálculo incluso para órdenes elevados. De forma análoga, las funciones angulares π_n y τ_n se evalúan mediante sus relaciones de recurrencia a partir de los valores iniciales $\pi_0 = 0$, $\pi_1 = 1$.

El orden multipolar máximo n_{max} retenido en la expansión se determina automáticamente para cada esfera mediante el criterio de Wiscombe:

$$n_{max} \approx x + 4x^{1/3} + 5, \quad (74)$$

que garantiza la convergencia de la serie para cualquier valor del parámetro de tamaño x . La dimensión del sistema lineal asociado a Foldy-Lax es entonces $N \times 2n_{max}(n_{max} + 2)$.

3.3.2 Resolución del sistema de Foldy-Lax

El sistema de Foldy-Lax (66) adopta la forma de un sistema lineal

$$\mathbb{M}_{sys} \mathbf{p} = \mathbf{b}, \quad (75)$$

donde $\mathbf{p}$ contiene los coeficientes multipolares de todos los campos dispersados, $\mathbf{b}$ recoge las contribuciones del campo incidente sobre cada esfera, y $\mathbb{M}_{sys}$ incorpora la respuesta individual de cada esfera a través de su T-matrix y el acoplamiento entre partículas a través de los operadores de traslación $\mathbb{H}_{jl}$. La matriz es cuadrada, compleja y densa, de dimensión $N \cdot 2n_{max}(n_{max} + 2)$. Como n_{max} depende solo del tamaño individual de cada esfera y no del número de partículas, en el análisis del coste lo tratamos como constante y expresamos los escalados como potencias del número de esferas N , única variable que controla el crecimiento del sistema. El código implementa dos métodos de resolución con propiedades muy distintas en términos de coste y memoria.

Factorización LU. Para sistemas de tamaño moderado se emplea la *factorización LU*, que descompone la matriz como

$$P\mathbb{M}_{sys} = LU, \quad (76)$$

con L triangular inferior (con unos en la diagonal) y U triangular superior. La matriz de permutación P recoge los intercambios entre filas que el algoritmo realiza durante la eliminación: cuando el elemento de la diagonal por el que toca dividir es muy pequeño o nulo, se permuta esa fila con otra que tenga un elemento mayor en la misma columna, evitando la amplificación de errores numéricos. Una vez construida la descomposición, el sistema se resuelve mediante dos sustituciones triangulares encadenadas, $L\mathbf{y} = P\mathbf{b}$ y $U\mathbf{p} = \mathbf{y}$, ambas con coste $\mathcal{O}(N^2)$.

El coste dominante está en construir la factorización. El algoritmo procede columna a columna y, en cada una de las $\sim N$ columnas, anula del orden de N elementos por debajo de la diagonal; cada uno de esos ceros se obtiene combinando linealmente dos filas, lo que modifica $\sim N$ entradas de la matriz. El producto de los tres factores da el escalado cúbico

$$C_{LU} \sim \frac{N^3}{3} = \mathcal{O}(N^3), \quad (77)$$

de modo que duplicar el número de esferas multiplica el coste por ocho. Este crecimiento es el que limita en la práctica el uso de LU para clusters grandes y motiva el empleo del método iterativo en ese régimen.

Gradiente biconjugado. Para sistemas mayores se emplea el método iterativo del *gradiente biconjugado* (BiCG), que evita las dos limitaciones de LU: ni factoriza la matriz ni siquiera la construye explícitamente en memoria. Solo necesita ser capaz de evaluar productos matriz-vector $\mathbb{M}_{sys}\mathbf{v}$, que el código obtiene directamente a partir de las T-matrices individuales y los operadores de traslación entre esferas. Partiendo de una estimación inicial $\mathbf{p}_0$, la solución se actualiza iterativamente como

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{p}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k, \quad (78)$$

donde $\mathbf{d}_k$ es una dirección de búsqueda construida a partir del residuo $\mathbf{r}_k = \mathbf{b} - \mathbb{M}_{sys}\mathbf{p}_k$, y α_k un coeficiente que minimiza dicho residuo a lo largo de esa dirección. El proceso continúa hasta satisfacer el criterio de convergencia

$$\frac{\|\mathbf{r}_k\|}{\|\mathbf{b}\|} < \varepsilon, \quad (79)$$

con ε una tolerancia prefijada (por defecto 10^{-6} en MSTM).

El coste por iteración está dominado por el producto matriz-vector $\mathbb{M}_{sys}\mathbf{v}$. Multiplicar una matriz de tamaño $N \times N$ por un vector requiere recorrer todas las filas y, para cada fila,

sumar las contribuciones de todas las columnas: en total, $\mathcal{O}(N^2)$ operaciones aritméticas. El resto del trabajo de cada iteración —productos escalares, combinaciones lineales y actualización de α_k y $\mathbf{d}_k$ — solo involucra vectores de longitud N y es por tanto $\mathcal{O}(N)$, despreciable frente al producto matriz-vector. Si el método converge en K iteraciones, el coste total es

$$C_{BiCG} \sim K N^2. \quad (80)$$

El número K depende del condicionamiento de $\mathbb{M}_{sys}$ —es decir, de la geometría del agregado y de los índices de refracción de las partículas— pero no del tamaño del sistema, por lo que el escalado efectivo del método es $\mathcal{O}(N^2)$. Para clusters grandes esta ganancia de un orden en N frente a LU resulta determinante.

Aprovechamiento de la linealidad. Como ya se argumentó al introducir las ecuaciones de Maxwell, la linealidad del problema permite expresar cualquier polarización del campo incidente como combinación lineal de dos polarizaciones independientes. El código explota esta propiedad y resuelve el sistema simultáneamente para dos polarizaciones ortogonales, de modo que en una sola ejecución se obtienen los coeficientes $\{\mathbf{p}_j\}$ correspondientes a ambas. Esto permite construir directamente todos los elementos de la matriz de Mueller a partir de los productos cruzados de las amplitudes de dispersión, sin necesidad de una segunda resolución del sistema.

3.4 Cálculo del campo cercano

3.4.1 Definición

Una vez resuelto el sistema de Foldy-Lax, los coeficientes $\{\mathbf{p}_j\}$ permiten evaluar el campo electromagnético en cualquier punto del espacio. El campo total se descompone como

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{inc}(\mathbf{r}) + \sum_{j=1}^N \mathbf{E}_j^{sca}(\mathbf{r}), \quad (81)$$

donde cada contribución dispersada se evalúa mediante la expansión en VSWF centrada en $\mathbf{r}_j$. A diferencia del campo lejano, donde se toma el límite $kr \rightarrow \infty$ y las funciones de Hankel se aproximan por ondas esféricas salientes, en el campo cercano las funciones de Hankel esféricas deben evaluarse en su forma completa, sin ninguna aproximación asintótica. Esto permite analizar la distribución espacial local de la energía electromagnética en el entorno inmediato de las esferas, incluyendo fenómenos como la concentración de campo en las zonas de contacto entre partículas adyacentes.

3.4.2 Implementación en el código

El cálculo del campo cercano se lleva a cabo mediante el módulo `nearfield`, que evalúa los campos eléctrico y magnético sobre una malla espacial cartesiana definida por el usuario. Para cada punto $\mathbf{r} = (x, y, z)$ de la malla, el programa calcula la posición relativa respecto al centro de cada esfera, $\mathbf{r} - \mathbf{r}_j$, evalúa las VSWF en esa posición y suma las contribuciones de todos los modos multipolares y todas las esferas, añadiendo la contribución del campo incidente para obtener el campo total. El proceso se realiza de forma independiente para cada una de las dos polarizaciones del campo incidente introducidas en 3.3.2, de modo que la salida contiene, para cada punto de la malla, las tres componentes complejas de los campos eléctrico y magnético en ambas polarizaciones.

3.5 Interpretación de resultados

Para luz no polarizada, los observables se obtienen promediando incoherentemente las contribuciones de las dos polarizaciones ortogonales calculadas, de modo que la combinación se realiza sobre magnitudes cuadráticas. Para el campo cercano, la intensidad media se expresa como

$$\langle |\mathbf{E}|^2 \rangle = \frac{|\mathbf{E}_{\parallel}|^2 + |\mathbf{E}_{\perp}|^2}{2}. \quad (82)$$

En el campo lejano, el elemento $S_{11}(\theta)$ de la matriz de Mueller proporcionado por el código corresponde ya al promedio sobre ambas polarizaciones. Los demás elementos S_{12} , S_{33} y S_{34} permiten caracterizar el estado de polarización del campo dispersado a través de los parámetros de Stokes, introducidos en 2.12. En particular, para luz incidente no polarizada que interactúa con un agregado de esferas homogéneas se cumple $U^{(s)} = V^{(s)} = 0$, y el grado de polarización lineal del campo dispersado adopta la forma compacta

$$P_L(\theta) = -\frac{S_{12}(\theta)}{S_{11}(\theta)}, \quad (83)$$

magnitud directamente medible y útil para caracterizar la composición y el tamaño de las partículas con independencia de su concentración.

4 Simulaciones 1 esfera

4.1 $\lambda = r$

En esta simulación, se ha colocado una esfera de oro con un radio de $0.6 \mu\text{m}$ y se ha utilizado una onda plana monocromática de longitud de onda igual al radio de la esfera. La onda incidente se propaga en el plano xz. Para esta longitud de onda y haciendo interpolación de los valores, el índice de refracción del oro es $n = 0.24873 + 3.074i$. [2]

Tras la simulación, se observan las siguientes figuras:

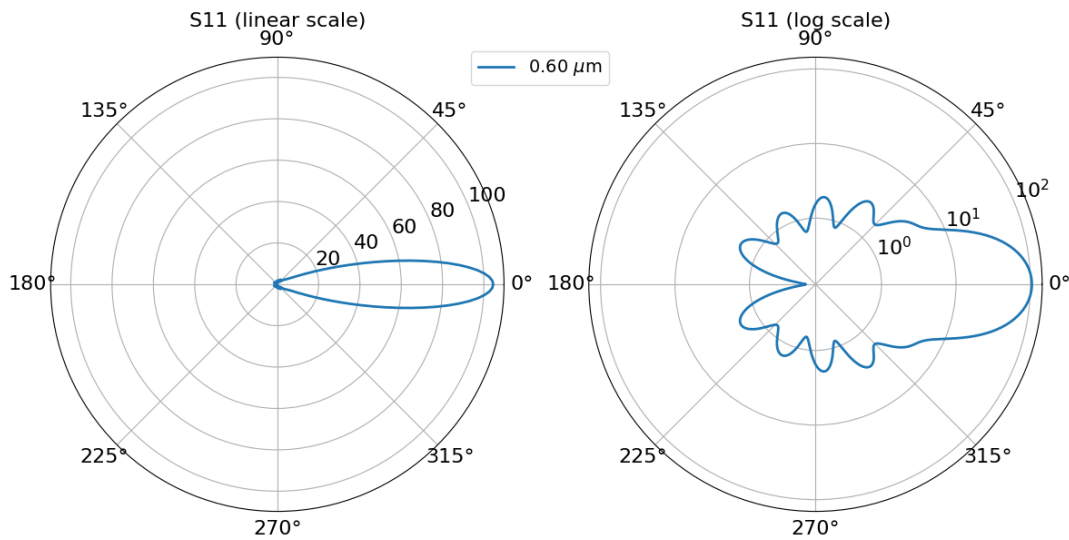


Figura 1: Radiación dispersada en función del ángulo de observación en el campo lejano por una esfera de oro de $\lambda = r = 0.6 \mu\text{m}$.

En la figura 1, se observa la...

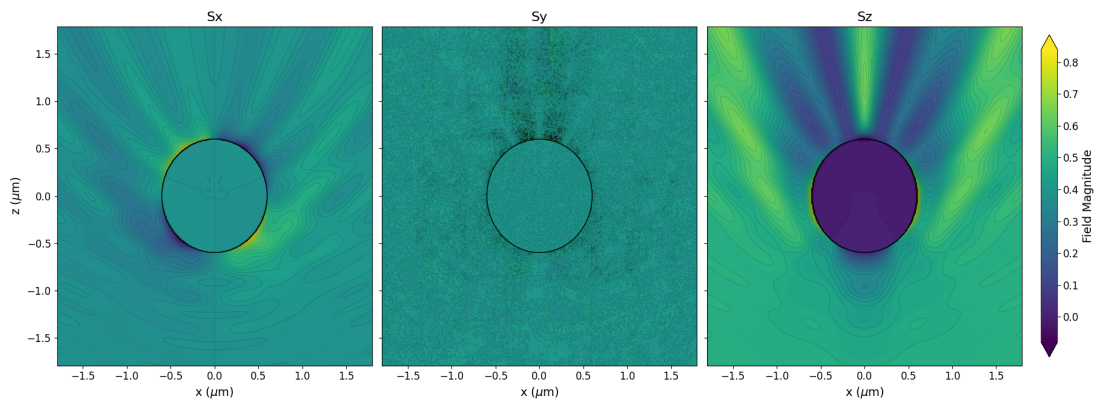


Figura 2: Vector poynting en el campo cercano por una esfera de oro.

En la figura 2, se muestra el vector de Poynting en el campo cercano. Se observa que el vector de Poynting es nulo en la dirección y, lo que indica que no hay flujo de energía en esa dirección. En cambio, en las direcciones x y z, se observa un flujo de energía.

5 Simulaciones de 4 esferas

5.1 Cuadrado 45°

En esta primera simulación, cuatro esferas idénticas de oro están dispuestas formando un cuadrado, con un radio de $0.6 \mu\text{m}$ y una separación de $0.06 \mu\text{m}$ entre ellas. La onda *prueba* plana monocromática incidente de $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$ se propaga en el mismo plano del cuadrado, con un vector de onda que forma 45° respecto a los lados.

Tras la simulación, se observan las siguientes figuras:

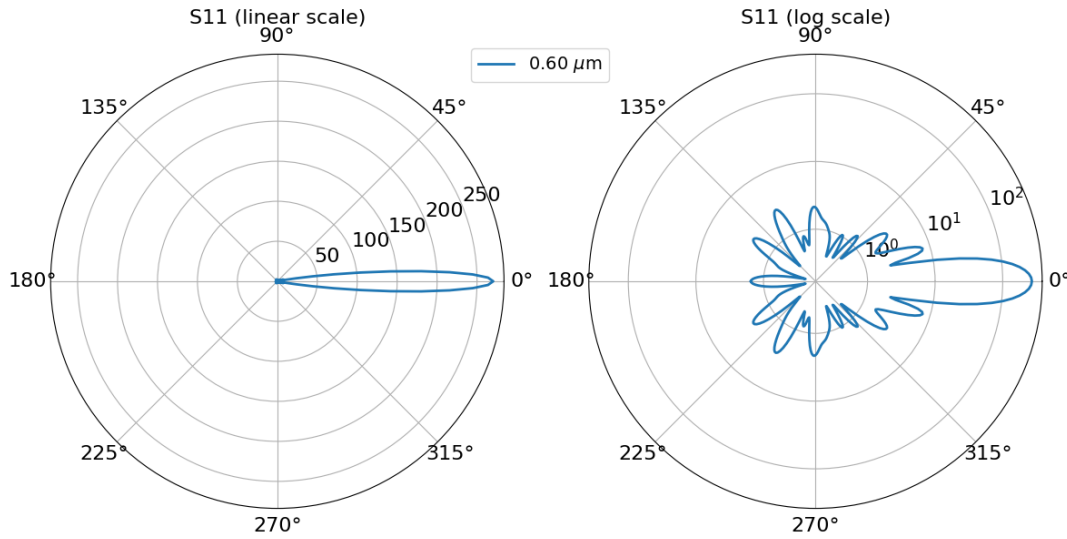


Figura 3: Radiación dispersada en función del ángulo de observación en el campo lejano por 4 esferas formando un cuadrado y un ángulo de 45° .

En la figura 3, se observa la intensidad de la radiación dispersada en función del ángulo de observación. En la imagen se pueden distinguir dos representaciones. A la izquierda, se muestra la radiación dispersada de manera lineal y en la derecha, se muestra en escala logarítmica para apreciar mejor los pequeños detalles de la radiación dispersada, que pasan desapercibidos en la representación lineal.

Se observa que la radiación tiene múltiples lóbulos, pero con una intensidad máxima en la dirección de propagación de la onda incidente, a 0° .

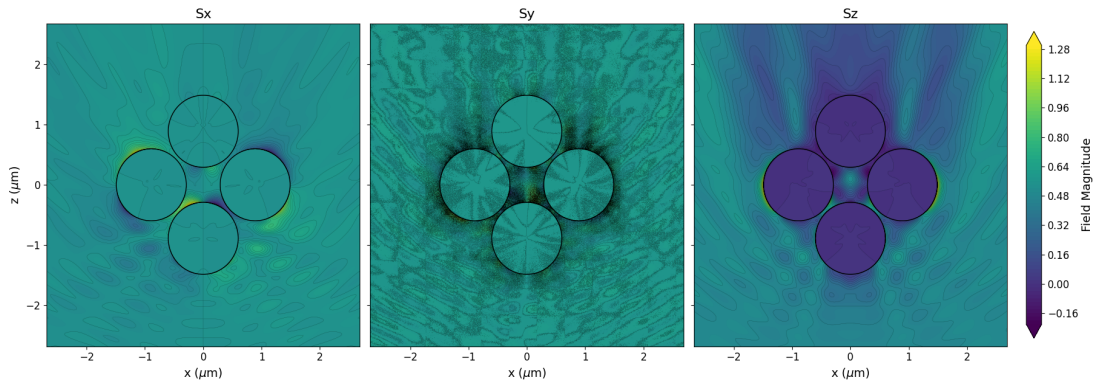


Figura 4: Vector poynting en el campo cercano.

En la figura 4, se muestra el vector de Poynting en el campo cercano. Se observa que en la dirección y, el vector de Poynting es prácticamente nulo, lo que indica que hay poca

o casi ninguna energía fluyendo en esa dirección.

En cambio, en las direcciones x y z , se observa un flujo de energía significativo, lo que indica que la energía se está dispersando principalmente en esas direcciones.

Sin embargo, no se observa un patrón claro de dispersión. Comparándolo con la simulación de una sola esfera, se observa que el patrón de dispersión es más complejo, lo que sugiere que las esferas están interactuando entre sí.

Bibliografía

- [1] K. Mackowski, *MSTM - Multiple Sphere T-Matrix*, <http://www.phys.washington.edu/~mackowski/MSTM/>
- [2] P. B. Johnson y R. W. Christy, «Optical Constants of the Noble Metals», *Physical Review B* **6**, 4370 (1972).